



الفيزياء والقياسات

1- مقدمة:

تعتمد الفيزياء على المشاهدة والتجربة والقياسات الكمية. تعرف الفيزياء القوانين الأساسية التي تغطي ظواهر الطبيعة وتستخدمها لتطوير النظريات التي يمكنها أن تنتبأ بالنتائج المستقبلية للتجربة. يعبر عن القوانين الأساسية بلغة الرياضيات التي تشكل جسراً بين النظرية والتجربة. تقسم الفيزياء إلى قسمين:

- 1- الفيزياء التقليدية تطورت قبل عام 1900 وتتضمن مبادئ الميكانيك التقليدي، التيرموديناميك، البصريات، والكهرطيسية.
- 2- الفيزياء الحديثة وبدأت تتطور في نهاية القرن التاسع عشر. وتتضمن النظرية النسبية والميكانيك الكوانتي.

2- قياس الطول والكتلة والزمن

من أجل توصيف ظاهرة طبيعية، يجب قياس ظواهر (صفات) مختلفة للطبيعة. يتعلق كل قياس بكمية فيزيائية، مثل طول الجسم. القانون الفيزيائي عبارة عن علاقة رياضية تربط بين الكميات الفيزيائية. الكميات الثلاث الأساسية في الميكانيك هي: الطول، الكتلة، الزمن. وكل الكميات الأخرى في الميكانيك يعبر عنها بدلالة هذه الكميات الأساسية. مواصفات وحدة القياس العيارية: متوفرة وموثوقة لا تتغير مع الزمن وتعطي النتائج ذاتها مع اختلاف المكان أو اختلاف المنفذ للقياس. واحدات القياس الدولية حسب المؤتمر العالمي هي:

- المتر لقياس الطول.
- الكيلوغرام لقياس الكتلة.
- الثانية لقياس الزمن.
- الكلفن لقياس درجة الحرارة.
- الأمبير لقياس التيار الكهربائي.
- الكاندلا لقياس شدة الإضاءة.
- المول لقياس كمية المادة.

2-1- الطول

الطول هو المسافة بين نقطتين في الفراغ. يقاس الطول بالمتر. تعريف المتر في عام 1960: هو المسافة بين خطين من أسطوانة خاصة مصنعة من البلاتين والإيريديوم ومخزنة ضمن شروط خاصة مضبوطة في فرنسا. تعريف المتر عام 1983: هو المسافة التي يقطعها الضوء خلال زمن قدره $1/299\,792\,458$ sec.

2-2- الكتلة

الواحدة الأساسية للكتلة في الجملة الدولية SI، الكيلوغرام (Kg).
تعريف الكيلوغرام العياري: هو كتلة أسطوانة مصنعة من خليطة بلاتين وإيريديوم محفوظة في المكتب الدولي للأوزان والقياسات في فرنسا. تقرر اعتبار هذه الكتلة المعيارية واحدة للقياس عام 1887.

2-3- الزمن

قبل عام 1967، عرف معيار الزمن بأنه وسطي يوم شمسي. واحدة الزمن الأساسية هي الثانية (S) وعرفت على أنها $(\frac{1}{24})(\frac{1}{60})(\frac{1}{60})$ من يوم شمسي وسطي. يستند هذا التعريف على دوران كوكب واحد وهو الأرض. لذلك هذه الحركة لا تؤمن معيار زمني عام.

تعريف الثانية عام 1967: هي 9 192 631 770 مرة من زمن اهتزاز ذرة سيزيوم-133.
المتحولات المشتقة: هي متحولات أو كميات يعبر عنها بدلالة المتحولات الأساسية (الطول والكتلة والزمن).

أمثلة عن المتحولات المشتقة:

المساحة والتي تعني جداء طولين.

السرعة والتي تنتج عن نسبة الطول إلى الزمن.

يتضمن الجدول التالي قائمة بمضاعفات واختصارات قوى العدد العشرة مثلاً $10^{-3}m$ تكافئ 1 mm ، 10^3m تكافئ 1 km ، 1 kg تكافئ 10^3g ، 1 MV تكافئ 10^6V .

الجدول	بوادئ قوى العشرة	
الاختصار	البادئة	Power
y	yocto	10^{-24}
z	Zepto	10^{-21}
a	Atto	10^{-18}
f	Femto	10^{-15}
p	Pico	10^{-12}
n	Nano	10^{-9}
μ	Micro	10^{-6}
m	Milli	10^{-3}
c	Centi	10^{-2}
d	Deci	10^{-1}
k	Kilo	10^3
M	Mega	10^6
G	Giga	10^9
T	Tera	10^{12}
P	Peta	10^{15}
E	Exa	10^{18}
Z	Zetta	10^{21}
Y	Yotta	10^{24}

الكثافة ρ : هي كتلة واحدة الحجم. وهي من الوحدات المشتقة.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

كثافة الألمنيوم $2.7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ وكثافة الحديد $7.86 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.

سؤال: تم إنتاج حذبة (كامرة) واحدة من الألمنيوم وأخرى من الحديد، لهما الكتلة ذاتها. أي حذبة هي الأكبر؟

(1) الألمنيوم هي الأكبر. (2) الحديد هي الأكبر. (3) لهما نفس الأبعاد.

3- تحليل الأبعاد

البعد في الفيزياء هو الطبيعة الفيزيائية للكمية.

يرمز للطول (L) الكتلة (M) والزمن (T). ويستخدم رمز القوسين المتوسطين [] للإشارة إلى أبعاد الكمية الفيزيائية.
السرعة v

$$[v] = \frac{L}{T} = \frac{m}{s} = m \cdot s^{-1}$$

المساحة A

$$[A] = L \cdot L = L^2 = m \cdot m = m^2$$

أبعاد ووحدات المساحة والحجم والسرعة والتسارع.

أبعاد ووحدات كميات مشتقة				
الكمية	المساحة (A)	الحجم (V)	السرعة (v)	التسارع (a)
الأبعاد	L^2	L^3	$\frac{L}{T}$	$\frac{L}{T^2}$
الوحدات الدولية	m^2	m^3	$\frac{m}{s}$	$\frac{m}{s^2}$

يسمح تحليل الأبعاد بالتحقق من صحة المعادلة أو العلاقة.

قواعد تحليل الأبعاد:

- يمكن جمع أو طرح المقادير الفيزيائية إذا كان لها الأبعاد نفسها.
- تكون العلاقة صحيحة إذا كان لطرفيها البعد نفسه.

مثال: انطلقت سيارة من السكون من النقطة $x = 0$ وتحركت بتسارع ثابت a . العلاقة المعبرة عن تغير المسافة بدلالة الزمن هي $x = \frac{1}{2}at^2$. بعد الكمية x على يسار المعادلة هو الطول. يمكن أن نتحقق من ذلك باستبدال بعد التسارع L/T^2 والزمن T في المعادلة. فالبعد المتشكل من المعادلة $x = \frac{1}{2}at^2$ هو

$$L = \frac{L}{T^2} \cdot T^2 = L$$

وبالتالي نجد البعد على يسار المعادلة هو الطول كما على يمينها.
والحالة العامة هي أن نكتب

$$x \propto a^n t^m$$

$$[a^n t^m] = L = L^1 T^0$$

ولكن $[a] = \frac{L}{T^2}$ و $[t] = T$

$$\left(\frac{L}{T^2}\right)^n T^m = L^1 T^0 \rightarrow L^n T^{m-2n} = L^1 T^0$$

$$n = 1, m - 2n = 0 \rightarrow m = 2n = 2 \rightarrow x \propto at^2$$

سؤال: صح أم خطأ: يمكن أن يعطي تحليل الأبعاد قيماً رقمية لثوابت التناسب التي تظهر في التعابير الجبرية. (خطأ)

مثال: التعبير التالي $v = at$ حيث v السرعة، a التسارع، t الزمن. هل هذه العبارة صحيحة من ناحية الأبعاد؟
الحل:

$$[v] = \frac{L}{T}$$

$$[at] = \frac{L}{T^2} T = \frac{L}{T}$$

العبارة صحيحة من ناحية الأبعاد لأن لها نفس الأبعاد في طرفي العبارة. لو كانت العبارة $v = at^2$ لكانت غير صحيحة.

4- الأرقام المعنوية:

عند قياس كميات معينة، تعرف القيم فقط ضمن حدود دقة التجربة.

تعتمد دقة القياس على معاملات مختلفة:

جودة جهاز القياس.

مهارة الشخص الذي ينفذ عملية القياس.

عدد القياسات المنفذة.

يستخدم عدد الأرقام المعنوية في القياس للتعبير عن الدقة (خطأ القياس).

مثال:

تم قياس قطر قرص مضغوط (CD) باستخدام مسطرة دقتها ± 0.1 cm. وكانت النتيجة 6.0 cm، يمكننا

القول أن نصف القطر يتراوح بين القيمتين 5.9 cm, 6.1 cm. ونقول أن القيمة المقاسة 6.0 cm تملك

رقمين معنويين. لذلك نكتب نتيجة القياس كما يلي (6.0 ± 0.1) cm.

يمكن أن تكون الأصفار أرقاماً معنوية ويمكن ألا تكون معنوية.

الأصفار المستخدمة لوضع الفاصلة العشرية في مثل الأرقام 0.03 و 0.0075 ليست معنوية.

القيمة 0.03 تحوي رقماً معنوياً واحداً هو 3.

القيمة 0.0075 تحوي رقمين معنويين هما 7 و 5.

القيمة 6.0 تحوي رقمين معنويين هما 6 و 0.

كيف نحدد عدد الأرقام المعنوية في كمية معطاة؟ مثلاً جسم كتلته 1500 g.

نكتب العدد كتابة علمية للإشارة إلى عدد الأرقام المعنوية. والكتابة العلمية تعني أن نترك رقماً واحداً

على يسار الفاصلة العشرية مضروباً بقوة العدد 10.

كتابة الكتلة السابقة:

برقمين معنويين: 1.5×10^3 g

بثلاثة أرقام معنوية: 1.50×10^3 g

بأربعة أرقام معنوية: $1.500 \times 10^3 \text{ g}$

تطبق القاعدة ذاتها من أجل الأعداد الأصغر من 1،

مثال: $0.00023 \text{ g} = 2.3 \times 10^{-4} \text{ g}$ تملك رقمين معنويين

$0.000230 \text{ L} = 2.30 \times 10^{-4} \text{ L}$ تملك ثلاثة أرقام معنوية.

في حل المسائل، نربط بين الكميات رياضياً من خلال الضرب والقسمة والجمع والطرح وهكذا. يجب أن نتأكد أن النتيجة تملك عدداً مناسباً من الأرقام المعنوية.

قواعد تحديد عدد الأرقام المعنوية المطلوبة في نتيجة العملية الحسابية:

الضرب أو القسمة:

عند ضرب عدة كميات، يكون عدد الأرقام المعنوية في الجواب النهائي هو نفسه عدد الأرقام المعنوية في الكمية التي تملك العدد الأصغر من الأرقام المعنوية. وتطبق القاعدة ذاتها على القسمة.

لنطبق القاعدة لنحسب مساحة قرص نصف قطره 6.0 cm

$$A = \pi r^2 = \pi (6.0 \text{ cm})^2 = 1.1 \times 10^2 \text{ cm}^2$$

تكون النتيجة على الآلة الحاسبة $113.0973355..$ يجب ألا نحتفظ بكل هذه الأرقام، يمكن أن تسجل النتيجة كما يلي 113 cm^2 ولكن هذه النتيجة غير مبررة لأنها تملك ثلاثة أرقام معنوية، بينما نصف القطر يملك فقط رقمين معنويين. لذلك يجب أن تسجل النتيجة فقط برقمين معنويين كما في الأعلى.

$$113.0973355.. = 1.130973355.. \times 10^2$$

بما أن النتيجة تحوي رقمين معنويين فقط ننظر للرقم الثالث وهو 3 على يمين الـ 1 بما أنه أصغر تماماً من 5 نحذفه وبقيّة الأرقام على يمينه فتصبح النتيجة 1.1×10^2 والتي تحوي رقمين معنويين فقط.

الجمع والطرح:

يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عدد المراتب العشرية لتحديد الأرقام المعنوية التي يجب أن تسجلها وذلك وفقاً للقاعدة التالية:

عند جمع أو طرح الأعداد، يجب أن يكون عدد المراتب العشرية في النتيجة مساوياً للعدد الأصغر للمراتب العشرية في أي حد من حدود الجمع أو الطرح.

مثال: لنجمع الأعداد التالية: $23.2 + 5.174 = 28.4$

لاحظ أننا لم نسجل الجواب كما يلي 28.374 لأن العدد الأصغر للمنازل العشرية هو واحد، في العدد 23.2 . لذلك يجب أن يملك الجواب منزلة عشرية واحدة. أي رقم واحد على يمين الفاصلة وهو 3 ولكن بما أن الرقم على يمين 3 هو 7 أكبر تماماً من 5 فإننا نضيف 1 إلى 3 ونحذف بقيّة الأرقام على يمينه فتصبح النتيجة 28.4

قاعدة الجمع والطرح تظهر في الأجوبة التي تملك اختلافاً في عدد الأرقام المعنوية أكثر من الكميات التي تبدأ بها. **مثال:** أجري العمليات التالية مطبقاً القاعدة:

$$1.0001 + 0.0003 = 1.0004$$

$$1.002 - 0.998 = 0.004$$

في المثال الأول، النتيجة تملك خمسة أرقام معنوية مع أن أحد الحدود، 0.0003، يملك رقماً معنوياً واحداً. في المثال الثاني، النتيجة تملك فقط رقماً معنوياً واحداً مع أن الأعداد التي طرحت تملك أربعة وثلاثة أرقام معنوية.

تخفيض عدد الأرقام المعنوية في النتيجة المحسوبة، يجب اتباع القاعدة التالية:

- نزيد آخر رقم نريد الاحتفاظ به بمقدار 1 إذا كان آخر رقم نسقطه أكبر تماماً من 5. مثال: 1.346 يصبح 1.35.
- إذا كان آخر رقم نسقطه أصغر تماماً من 5 نحتفظ بالرقم نفسه الذي نريد الاحتفاظ به. مثال: 1.343 يصبح 1.34.
- إذا كان آخر رقم نريد إسقاطه يساوي 5 فإن الأرقام المتبقية تدور إلى الرقم الزوجي الأقرب: أي إذا كان الرقم قبل الخمسة زوجي نتركه كما هو وإذا كان فردياً نضيف إليه 1.

تساعد هذه القاعدة على تجنب تجمع الأخطاء في العمليات الحسابية الطويلة.

إحدى تقنيات تجنب تجمع الأخطاء هي تأخير تدوير الأعداد على طول العملية الحسابية حتى النتيجة النهائية.

انتظر حتى تكون جاهزاً لنقل الجواب النهائي من الآلة الحاسبة قبل التدوير إلى العدد الصحيح من الأرقام المعنوية.

مثال: $-17.7km + 34.6km = 16.9km$

نكتب النتيجة على الشكل 17.0km.

مثال: تم وضع سجادة في غرفة مستطيلة تم قياس طول الغرفة فكان 12.71 m وعرض الغرفة 3.46 m. أوجد مساحة الغرفة.

الحل: إذا نفذت عملية الضرب باستخدام الآلة الحاسبة فسترى النتيجة التالية: $43.9766m^2$. كم عدد الأرقام التي يجب أن تثبتها؟ تقول قاعدة الضرب والقسمة أنك تستطيع أن تثبت الأرقام المعنوية في جوابك بعدد الأرقام المعنوية في الكميات المقاسة والتي تملك العدد الأصغر (الأقل). في هذا المثال، عدد الأرقام المعنوية الأقل هو ثلاثة وموجود في القيمة 3.46m، وبالتالي يجب أن نكتب الجواب النهائي كما يلي: $44.0m^2$

مسائل الفيزياء والقياسات

المسألة 1:

توضع سجادة في غرفة مستطيلة طولها المقيس 21.71m وعرضها 3.46m أحسب مساحة الغرفة.
الحل:

مساحة الغرفة = الطول * العرض

$$S = L \times w = 21.71 \times 3.46 = 43.9766m^2$$

كم خانة نحتفظ بها من هذا العدد؟

يجب أن تحتوي النتيجة ثلاثة أرقام معنوية كما في القيمة 3.46 لذلك تكتب النتيجة كما يلي:

$$S = 44.0m^2$$

المسألة 2:

أجب بـ نعم أو لا. يجب أن يكون للمقدارين البعد ذاته في حالة:

جمعهما	ضربهما	طرحهما	قسمتهما	مساواتهما
نعم	لا	نعم	لا	نعم

المسألة 3:

الكيلوغرام المعياري عبارة عن أسطوانة بلاتينيوم-إيريديوم ارتفاعها 39.0cm وقطرها 39.0cm ما كثافة مادة الأسطوانة؟
الحل:

$$V = \pi r^2 h, \quad \rho = \frac{m}{V}$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m}{\pi r^2 h} = \frac{1}{\pi \left(\frac{39.0}{2} \times 10^{-2}\right)^2 (39.0 \times 10^{-2})} = 2.15 \times 10^4 \text{ kg.m}^{-3}$$

المسألة 4:

ما عدد الأرقام المعنوية في الأعداد التالية:

$$a = 78.9 \pm 0.2, \quad b = 3.788 \times 10^9, \quad c = 2.46 \times 10^{-6}, \quad d = 0.0053$$

في العدد a نجد ± 2 تعبر عن مقدار الخطأ في الخانة الأخيرة لذلك يوجد 3 أرقام معنوية.

في العدد b المكتوب كتابة علمية كل أرقامه معنوية أي أنه يوجد 4 أرقام معنوية.

في العدد c المكتوب كتابة علمية كل أرقامه معنوية أي أنه يوجد 4 أرقام معنوية.

في العدد d وضعت الأصفار لتحديد مكان الفاصلة العشرية لذلك عدد الأرقام المعنوية 2.

المسألة 5:

ينفخ بالون كروي بالهواء، عندما يصبح نصف قطره 6.50cm يزداد نصف القطر بمعدل 0.900 cm/s.

1- احسب معدل تزايد حجم البالون.

2- إذا كان معدل تدفق حجم الهواء الداخل ثابت، ما هو معدل تزايد نصف القطر عندما يصل إلى 13.0cm.

3- اشرح فيزيائياً لماذا جواب الطلب الثاني أكبر أو أصغر من 0.9 cm/s إذا كان مختلفاً عن هذه القيمة؟

الحل:

1- معدل تزايد الحجم:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) = \frac{4}{3} \pi (3r^2) \frac{dr}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}$$

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi (6.5)^2 (0.9) = 478 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

2- معدل تزايد نصف القطر:

$$\frac{dr}{dt} = \frac{\frac{dV}{dt}}{4\pi r^2} = \frac{478}{4\pi (13)^2} = 0.225 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$$

3- عندما يصبح نصف القطر أكبر بمرتين يصبح السطح أكبر بـ أربع مرات. الحجم المضاف خلال 1 ثانية يساوي عدد مرات زيادة السطح وبالتالي تزداد السماكة بمقدار الربع.

مسائل غير محلولة**المسألة 1:**

صفحة مستطيلة طولها $(21.3 \pm 0.2) \text{ cm}$ وعرضها (9.8 ± 0.1) احسب مساحة الصفحة متضمنة مقدار الخطأ.

الحل:

طريقة 1:

$$A = (21.3 \pm 0.2) \text{ cm} \times (9.8 \pm 0.1) \text{ cm}$$

$$A = [21.3 \times 9.8 \pm 21.3 \times 0.1 \pm 0.2 \times 9.8 \pm 0.2 \times 0.1] \text{ cm}^2 = 208.74 \pm 4.11$$

$$A = 209 \text{ cm}^2 \pm 4 \text{ cm}^2$$

طريقة ثانية:

$$A = (21.3 \text{ cm})(9.8 \text{ cm}) \pm \left(\frac{0.2}{21.3} + \frac{0.1}{9.8} \right) = 209 \text{ cm}^2 \pm 2\% = 209 \text{ cm}^2 \pm 4 \text{ cm}^2$$

مسألة 2:

أسطوانة مصنوعة من مادة كتلتها الحجمية $\rho_M = 5.00 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ وارتفاعها $H = 4.00 \text{ cm}$ ونصف قطر قاعدتها $R = 4.00 \text{ cm}$ ، داخل هذه الأسطوانة حجرة مفرغة تماماً من الهواء وشكلها أسطواني ارتفاعها $h = 3.80 \text{ cm}$ ونصف قطر قاعدتها $r = 3.80 \text{ cm}$. نضع هذه الأسطوانة ضمن حوض من الماء المقطر أبعاده أكبر بكثير من أبعاد الأسطوانة بحيث تكون قاعدتها أفقية. الكتلة الحجمية للماء المقطر $\rho_w = 1.00 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ، تسارع الجاذبية الأرضية

$$g = 9.80 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

1- احسب حجم الأسطوانة الخارجي V_1 .2- احسب حجم الحجرة الداخلية المفرغة V_2 .3- احسب كتلة الأسطوانة m .**مسألة 3:**

حوض ماء على شكل متوازي مستطيلات موضوع في أعلى سطح بناء أبعاده $2.00 \times 1.00 \text{ m}^2$ يتسع لألف لتر من الماء.

- 1- كم يكون ارتفاع الماء h_0 عندما يمتلئ الحوض بالكامل.
 الكتلة الحجمية للماء $\rho_w = 1.00 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$.
- 2- كرة معدنية مجوفة S_1 نصف قطرها الخارجي $R_0 = 20.0 \text{ cm}$ وسماكة جدارها $e = 2.00 \text{ mm}$ والكتلة الحجمية للمادة المصنوعة منها الكرة $\rho = 8.00 \text{ g.cm}^{-3}$ احسب كتلتها
 علماً أن حجم الكرة يعطى بالعلاقة $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.

مسألة 4:

لدينا مجموعة من الكرات المعدنية المغمورة في قاع البحر. أراد غطاس إخراجها بالطريقة التالية: يغطس إلى القاع ومعه بالون غير منفوخ. ينفخه في القاع ويربط الكرات المعدنية به ثم يتركه ليطفو على السطح.

الكرات المعدنية عبارة عن كرات مجوفة قطرها الخارجي $2R_e = 10.0 \text{ cm}$ وقطرها الداخلي $2R_i = 9.00 \text{ cm}$ وكتلتها الحجمية $\rho_M = 10.0 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$. احسب وزن كل كرة.

نهاية المحاضرة الأولى